

Un forward analítico *diferenciable* para el CRB de la cámara de esquina activa

Del render rasterizado a derivadas cerradas (Camino A)

Obstacle Detection Study

August 24, 2026

Abstract

Este documento explica, en orden pedagógico, cómo construimos un **forward analítico diferenciable** de la faceta oculta para el cálculo del Cramér–Rao (CRB), con **derivadas parciales cerradas**, sin modificar el simulador rasterizado existente (`pyerti.py`, `simulation_polar_clean.ipynb`, `crb_polar_functions.py`). Partimos del forward *actual* — un render rasterizado cuyas fuentes de no diferenciableidad (cuantización temporal con `ceil`, ocultamiento por umbral duro, *clamps* $\max(0, \cdot)$, depósito en píxeles y bins enteros) impiden escribir $\partial g / \partial \psi$ en forma cerrada — y lo reemplazamos, pieza por pieza, por análogos suaves de clase C^∞ : la masa de Dirac en un bin se convierte en la integral analítica de un pulso gaussiano (diferencia de erf), el ocultamiento por umbral en una sigmoide de penumbra, y los *clamps* en *softplus*. Las derivadas se obtienen **simbólicamente** con `sympy` (análogo al Mathematica del *writeup*) y se validan contra diferencias finitas del mismo forward suave, con error máximo relativo $\sim 5 \times 10^{-10}$. El código está en `crb_analytic_forward.py` y la validación en `validate_analytic_forward.py`.

Contents

1	Punto de partida: el forward rasterizado y por qué no es diferenciable	2
2	El modelo continuo del <i>writeup</i>	2
3	Volviendo la función diferenciable, paso a paso	3
3.1	(i) Binning temporal: de <code>ceil</code> a una diferencia de erf	3
3.2	(ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra	4
3.3	(iii) <i>Foreshortening</i> : de $\max(0, \cdot)$ a <i>softplus</i>	4
3.4	(iv) Ensamblado de $g(\psi)$	4
4	Derivadas cerradas por diferenciación simbólica	5
5	Fisher de Poisson y CRB	5
6	Validación: analítico contra diferencias finitas	6
7	Análisis de regularidad y construcción de una aproximación derivable	6
7.1	Preliminares y notación	6
7.2	Regularidad de los bloques suaves	7
7.3	Diagnóstico de la no diferenciableidad	7
7.4	Herramientas de análisis real	9
7.5	Construcción de la sustituta suave $g_{\tau, \kappa, \beta}$	9
7.6	Regularidad del peso de Poisson, la Fisher y el CRB	11
7.7	Consistencia con el modelo duro y control de error	11

7.8	Intercambio límite–derivada: por qué no se “deriva el modelo duro”	12
7.9	Cierre: derivadas simbólicas exactas frente a diferencias finitas	12
8	Resultados y comparación (analítico vs FD)	12
8.1	Superposición analítico vs FD	12
8.2	Tabla numérica resumida	13
8.3	¿Cuál elipse es “mejor”?	13
9	Conclusión	14

1 Punto de partida: el forward rasterizado y por qué no es diferenciable

El cálculo actual del CRB (documentado en `sustento_teorico_crb.tex`) usa como forward el simulador de transporte de luz `simulation` (motor `pyerti.py`). Para una pose $\psi = (\rho, \varphi, h)$ produce un cubo transitorio esperado $y \in \mathbb{R}^{H \times W \times T}$ (píxeles SPAD $\times$ bins de tiempo), y se forma $g = \text{vec}(y + b)$ con fondo $b > 0$.

El simulador acumula, para cada triángulo del *mesh* de centro $\mathbf{c}$ y cada muestra de piso $\mathbf{p}_f$, una contribución de la forma (véase `pyerti.py`, líneas ~278–312):

$$\Delta y \propto I_{\text{laser}} A \frac{[\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_1]_+ [\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{u}}_2]_+ [\hat{\mathbf{n}}_l \cdot \hat{\mathbf{u}}_3]_+ [\hat{\mathbf{n}}_f \cdot \hat{\mathbf{u}}_4]_+}{4\pi^2 d_1^2 d_2^2}, \quad (1)$$

depositada únicamente en el bin entero de llegada

$$j = \left\lceil \frac{d_1 + d_2}{c \Delta t} \right\rceil, \quad d_1 = \|\mathbf{p}_l - \mathbf{c}\|, \quad d_2 = \|\mathbf{p}_f - \mathbf{c}\|, \quad (2)$$

y solo para los píxeles *no ocluidos*, seleccionados por la máscara dura

$$\text{noc} = (\text{xint finito}) \wedge (\text{xint} > 0), \quad \text{xint} = -b/m, \quad (3)$$

donde m, b definen la recta faceta $\rightarrow$ píxel en el plano XY .

Observación 1 (Por qué $\partial g / \partial \psi$ no existe en forma cerrada). Tres operaciones de (1)–(3) son **no diferenciables**:

1. **Cuantización temporal** (2): la función $\lceil \cdot \rceil$ es constante a trozos con saltos unitarios. Su derivada es cero casi en todas partes y una *delta* en los saltos: al mover ψ , la masa salta discretamente de un bin al siguiente.
2. **Ocultamiento por umbral** (3): la indicatriz $\mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}$ es un Heaviside muestreado; su derivada es una delta en la frontera iluminado/sombra.
3. **Clamps** $[\cdot]_+ = \max(0, \cdot)$ en el *foreshortening*: continuos pero no derivables en 0 (codo).

Además el depósito en índices enteros de píxel/bin es intrínsecamente discreto. Por eso el pipeline vigente aproxima el Jacobiano por **diferencias finitas** centrales sobre *todos* los bins, usa un fondo b y un piso ε (`fisher_eps`) para que $1/g$ sea finito, y debe elegir con cuidado los pasos δ (p.ej. $\delta\rho = 0.01$ m, $\delta\varphi = 0.5^\circ$, $\delta h = 0.01$ m). Este es el objeto que queremos *volver diferenciable*.

2 El modelo continuo del *writeup*

El *writeup* de la cámara de esquina activa (Seidel *et al.*) parte de un modelo **continuo**. Con la faceta oculta puntual en $\mathbf{p}_s = [\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h]$ y normal $\hat{\mathbf{n}}_s = [-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0]$, láser en

$\mathbf{p}_l$ (normal $\hat{\mathbf{n}}_l$), cámara en $\mathbf{p}_c$ y punto de piso $\mathbf{p}_f$ (normal $\hat{\mathbf{n}}_f$), la luz saliente en el instante t es (ec. 1 del *witeup*)

$$L_h(\mathbf{p}_f, t) = \frac{\alpha H(\pi + \theta - \varphi) f(\mathbf{p}_c, \mathbf{p}_s, \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_f) s\left(t - \frac{\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|}{c}\right)}{8\pi^3 \|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|^2}, \quad (4)$$

con $s(\cdot)$ el pulso, H el escalón de Heaviside, α el albedo, y f el *foreshortening* (producto de cinco cosenos, ec. 2):

$$f = \frac{\hat{\mathbf{n}}_f \cdot (\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f)}{\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_f \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f)}{\|\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_s \cdot (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s)}{\|\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_s \cdot (\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s)}{\|\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s\|} \frac{\hat{\mathbf{n}}_l \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l)}{\|\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s\|}. \quad (5)$$

La tasa de Poisson de la medición $q = (i, j)$ (píxel i , bin j) es la integral sobre el píxel y el bin (ec. 3):

$$y_q = \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} \int_{\mathbf{p} \in P_i} L_h(\mathbf{p}_f, t) d\mathbf{p} dt, \quad g_q = y_q + b_q, \quad b_q > 0. \quad (6)$$

El *witeup* deriva $\partial y_q / \partial \Psi_m$ bajo el integrando con Mathematica (ecs. 9–11). Nuestro objetivo es reproducir esa idea con un forward propio, explícito y diferenciable en código.

3 Volviendo la función diferenciable, paso a paso

Construimos un forward de **faceta puntual** que evalúa directamente el integrando de (4) sobre una malla fija de píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}$ y una rejilla fija de bins $\{[t_{lo}^{(j)}, t_{hi}^{(j)}]\}$, sustituyendo cada operación no diferenciable por su análogo suave. Sea $\mathbf{p}_s(\boldsymbol{\psi}) = [\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h]$.

3.1 (i) Binning temporal: de ceil a una diferencia de erf

Esta es la **pieza central**. En el rasterizador toda la intensidad de un píxel se deposita en un *único* bin (2): es una masa de Dirac en $t_0(\boldsymbol{\psi})$, con

$$t_0(\boldsymbol{\psi}) = \frac{\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|}{c}. \quad (7)$$

Su análogo suave es un **pulso gaussiano de área unitaria** centrado en t_0 ,

$$s(t) = \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - t_0(\boldsymbol{\psi}))^2}{2\tau^2}\right), \quad \int_{-\infty}^{\infty} s(t) dt = 1, \quad (8)$$

de modo que, al sumar sobre bins, se recupera la masa total (la “intensidad” del rasterizador) pero de forma C^∞ . La integral del pulso sobre el bin $[t_{lo}, t_{hi}]$ es **cerrada**: con el cambio $u = (t - t_0)/(\sqrt{2}\tau)$,

$$S_j(\boldsymbol{\psi}) = \int_{t_{lo}^{(j)}}^{t_{hi}^{(j)}} s(t) dt = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{t_{hi}^{(j)} - t_0(\boldsymbol{\psi})}{\sqrt{2}\tau}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{t_{lo}^{(j)} - t_0(\boldsymbol{\psi})}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (9)$$

La función erf es entera (analítica en todo $\mathbb{R}$), de modo que S_j es C^∞ en $\boldsymbol{\psi}$ a través de $t_0(\boldsymbol{\psi})$. Esto sustituye el salto discreto del $\lceil \cdot \rceil$ por una transición suave: al mover $\boldsymbol{\psi}$, la masa se traspasa *gradualmente* entre bins vecinos. El parámetro τ (desviación estándar del pulso, en segundos) fija el ancho temporal; por defecto $\tau = \Delta t = 3.9 \times 10^{-10}$ s.

3.2 (ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra

La máscara dura (3) se define a partir de $\mathbf{xint}$, la coordenada x donde el segmento faceta→píxel cruza el eje $y = 0$. La mantenemos **en forma cerrada** como función de borde (distancia firmada al plano de ocultamiento):

$$d_{\text{edge}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = s_x - s_y \frac{s_x - p_x}{s_y - p_y}, \quad s_x = \rho \cos \varphi, \quad s_y = \rho \sin \varphi, \quad (10)$$

que coincide exactamente con el $\mathbf{xint}$ del rasterizador pero es suave en $\boldsymbol{\psi}$ (salvo la recta $s_y = p_y$, tratada como límite). El Heaviside $\mathbf{1}\{d_{\text{edge}} > 0\}$ se reemplaza por una **sigmoide**

$$\boxed{\text{vis}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = \sigma(\kappa d_{\text{edge}}) = \frac{1}{1 + e^{-\kappa d_{\text{edge}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f)}} \in (0, 1),} \quad (11)$$

donde $\kappa > 0$ es el **ancho de penumbra**: la transición sombra→luz ocurre en una banda de semi-anchura $\sim 1/\kappa$ (metros) en la coordenada de cruce. Cuando $\kappa \rightarrow \infty$ se recupera el Heaviside. Por defecto $\kappa = 60$ (penumbra ~ 1.7 cm, comparable al tamaño de píxel).

3.3 (iii) *Foreshortening*: de $\max(0, \cdot)$ a *softplus*

Cada coseno c_k de (5) puede ser negativo (cara opuesta); el rasterizador aplica $[c_k]_+ = \max(0, c_k)$, no derivable en $c_k = 0$. Lo reemplazamos por la **softplus**

$$\text{softplus}_\beta(x) = \frac{1}{\beta} \log(1 + e^{\beta x}), \quad \text{softplus}_\beta(x) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \max(0, x), \quad (12)$$

cuya derivada es la sigmoide $\sigma(\beta x) \in (0, 1)$, de modo que el codo se suaviza en una escala $\sim 1/\beta$. El *foreshortening* suave es

$$f_{\text{smooth}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f) = \prod_{k=1}^5 \text{softplus}_\beta(c_k(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_f)). \quad (13)$$

Por defecto $\beta = 50$ (ancho de codo ~ 0.02). Las distancias $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ ya son C^∞ mientras no se anulen (garantizado por la geometría: $\mathbf{p}_s \neq \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_f$).

3.4 (iv) Ensamblado de $g(\boldsymbol{\psi})$

Reuniendo (9), (11) y (13), la tasa esperada en la medición $q = (i, j)$ es el producto

$$\boxed{y_q(\boldsymbol{\psi}) = \frac{\alpha G \text{vis}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i}) f_{\text{smooth}}(\boldsymbol{\psi}, \mathbf{p}_{f,i})}{\underbrace{8\pi^3 \|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_{f,i}\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|^2}_{A_i(\boldsymbol{\psi}) \text{ (amplitud espacial)}}} \cdot \underbrace{S_j(\boldsymbol{\psi})}_{\text{pulso en el bin}},} \quad (14)$$

con G una ganancia global (potencia de láser $\times$ escala de conteo) y

$$g_q(\boldsymbol{\psi}) = y_q(\boldsymbol{\psi}) + b, \quad b = 0.1. \quad (15)$$

El fondo $b > 0$ cumple el mismo papel que en el *writeup*: mantiene $1/g_q$ finito **sin** necesidad de un piso ε artificial. Cada factor de (14) es C^∞ en $\boldsymbol{\psi} = (\rho, \varphi, h)$, luego g_q lo es. Esto está implementado en `crb_analytic_forward.py` (clase `AnalyticForwardModel`; ver `ForwardConfig` para $\alpha, G, b, \beta, \kappa, \tau$ y la geometría fija).

4 Derivadas cerradas por diferenciación simbólica

Como $g_q = y_q + b$ y b no depende de ψ , se tiene $\partial g_q / \partial \psi_m = \partial y_q / \partial \psi_m$ (idéntico a la ec. 10 del *writeup*). Por la estructura de producto (14), la regla del producto da la **estructura** de la derivada:

$$\frac{\partial y_q}{\partial \psi_m} = \frac{\partial A_i}{\partial \psi_m} S_j + A_i \frac{\partial S_j}{\partial \psi_m}, \quad \psi_m \in \{\rho, \varphi, h\}. \quad (16)$$

Los bloques suaves aportan derivadas elementales bien definidas en todo el dominio:

$$\frac{\partial S_j}{\partial \psi_m} = -\frac{\partial t_0}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_{hi}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} - e^{-(t_{lo}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} \right], \quad (17)$$

$$\frac{d}{dx} \text{softplus}_\beta(x) = \sigma(\beta x), \quad \frac{d}{dx} \sigma(\kappa x) = \kappa \sigma(\kappa x)(1 - \sigma(\kappa x)), \quad (18)$$

donde (17) sale de derivar (9) usando $\text{erf}'(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2}$, y $\partial t_0 / \partial \psi_m$ se obtiene de (7) derivando las normas. La derivada del producto de cinco *softplus* y de las normas se propaga por la regla de la cadena.

En la práctica **no** escribimos estas expresiones a mano: se generan de forma **simbólica** con *sympy* (análogo directo al uso de Mathematica en el *writeup*) y se compilan a *numpy/scipy* con *lambdify* para evaluación vectorizada sobre toda la rejilla (i, j) :

```
# crb_analytic_forward.py (construccion simbolica, resumida)
rho, phi, h = sp.symbols("rho phi h", real=True)
ps = sp.Matrix([rho*sp.cos(phi), rho*sp.sin(phi), h])
ns = sp.Matrix([-sp.cos(phi), -sp.sin(phi), 0])
d_pl, d_pf = (ps-pl).norm(), (ps-pf).norm() # distancias C-inf
softplus = lambda x: sp.log(1 + sp.exp(beta*x))/beta # (iii)
f_fore = softplus(c1)*softplus(c2)*softplus(c3)*softplus(c4)*softplus(c5)
d_edge = sx - sy*(sx-px)/(sy-py) # (ii)
vis = 1/(1 + sp.exp(-kappa*d_edge))
t0 = (d_pl + d_pf)/c # (i)
S = (sp.erf((thi-t0)/(sp.sqrt(2)*tau)) - sp.erf((tlo-t0)/(sp.sqrt(2)*tau)))/2
y = alpha*gain*vis*f_fore/(8*sp.pi**3*d_cf**2*d_pl**2*d_pf**2) * S
dy_drho = sp.diff(y, rho) # derivadas CERRADAS
dy_dphi = sp.diff(y, phi)
dy_dh = sp.diff(y, h)
f_dy = sp.lambdify((rho,phi,h,px,py,tlo,thi), dy_drho, modules=["scipy","numpy"])
```

Las funciones expuestas son *analytic_forward_g(psi,...)*, *analytic_jacobian_g(psi,...)* y *compute_crb_analytic(psi,...)*.

5 Fisher de Poisson y CRB

Con el Jacobiano cerrado $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{N \times p}$ ($N = \#$ mediciones, $p \in \{2, 3\}$) cuyas columnas son $\partial \mathbf{g} / \partial \rho$, $\partial \mathbf{g} / \partial \varphi$ (y $\partial \mathbf{g} / \partial h$), la matriz de información de Fisher de Poisson es idéntica a la del *writeup* (ec. 9),

$$I_{mk}(\psi) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q(\psi)} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_m} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_k} \iff \mathbf{I} = \mathbf{J}^T \text{diag}(1/g) \mathbf{J}, \quad (19)$$

y la cota de Cramér–Rao (ec. 11)

$$\text{Cov}(\hat{\psi}) \succeq \mathbf{I}(\psi)^{-1}, \quad \text{CRB} = \mathbf{I}^{-1} \text{ (o } \mathbf{I}^+ \text{ si es mal condicionada)}, \quad (20)$$

de donde $\sigma_\rho = \sqrt{[\text{CRB}]_{00}}$, $\sigma_\varphi = \sqrt{[\text{CRB}]_{11}}$, $\sigma_h = \sqrt{[\text{CRB}]_{22}}$ y $\sigma_{\text{tang}} = \rho \sigma_\varphi$. A diferencia del pipeline rasterizado, aquí **no** hace falta el piso ε en $1/g$: el fondo $b > 0$ ya garantiza $g_q \geq b$. La función *compute_crb_analytic* devuelve la misma estructura de resultado y estadísticos que *compute_crb_polar* (reutiliza sus *helpers_crb_sigmas_from_matrix* y las curvas de elipse 3σ).

6 Validación: analítico contra diferencias finitas

Validamos que la derivada *simbólica* es correcta comparándola con diferencias finitas centrales del **mismo** forward suave,

$$\left[\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \psi_m} \right]_{\text{FD}} = \frac{\mathbf{g}(\psi_0 + \delta \mathbf{e}_m) - \mathbf{g}(\psi_0 - \delta \mathbf{e}_m)}{2\delta}, \quad \delta = 10^{-6}, \quad (21)$$

sobre una malla de poses $\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}$, $\varphi \in \{30^\circ, 90^\circ, 150^\circ\}$, $h = 1 \text{ m}$. Para que la comparación sea justa se **congela** la rejilla de bins en ψ_0 (método **freeze_bins**) y se reutiliza en las evaluaciones $\pm\delta$, de modo que la ventana automática de bins no se desplace bajo la perturbación. El error se mide como desviación máxima escalada por la magnitud de columna $\max_q |J_{qm}|$ (métrica robusta: el error relativo por elemento carece de sentido en los muchos píxeles dominados por el fondo, donde $y_q \ll b$ y ambas derivadas son ≈ 0). El resultado (`validate_analytic_forward.py`):

ρ	$\varphi [^\circ]$	h	err $\partial/\partial\rho$	err $\partial/\partial\varphi$	err $\partial/\partial h$
0.50	30	1.00	2.6×10^{-10}	3.0×10^{-10}	1.0×10^{-10}
0.50	90	1.00	2.3×10^{-10}	4.7×10^{-10}	9.2×10^{-11}
0.50	150	1.00	1.3×10^{-10}	3.3×10^{-10}	5.8×10^{-11}
1.00	30	1.00	1.0×10^{-10}	3.7×10^{-10}	9.6×10^{-11}
1.00	90	1.00	1.1×10^{-10}	4.2×10^{-10}	8.6×10^{-11}
1.00	150	1.00	1.3×10^{-10}	1.4×10^{-10}	8.5×10^{-11}
1.50	30	1.00	2.5×10^{-10}	3.7×10^{-10}	1.9×10^{-10}
1.50	90	1.00	1.8×10^{-10}	3.6×10^{-10}	2.0×10^{-10}
1.50	150	1.00	2.7×10^{-10}	1.8×10^{-10}	1.1×10^{-10}

Error máximo relativo (analítico vs FD central): $4.7 \times 10^{-10} \ll 10^{-6} \Rightarrow \text{PASS.}$

Como CRB de referencia, en $(\rho, \varphi, h) = (1, 90^\circ, 1)$ se obtiene $\sigma_\rho \approx 0.085 \text{ m}$, $\sigma_\varphi \approx 1.69^\circ$, $\sigma_h \approx 0.094 \text{ m}$.

Observación 2 (Qué valida y qué no). Esta prueba certifica que la **derivada cerrada es exacta** para el forward suave. **No** pretende reproducir el simulador rasterizado: el modelo analítico de faceta puntual y el rasterizador de *mesh* son *forwards distintos* (uno reemplaza `ceil/Heaviside/max` por sus análogos C^∞). Son numéricamente distintos por construcción; lo que compartimos con el *writeup* es la *estructura* Fisher–Poisson y el hecho de derivar bajo el integrando.

7 Análisis de regularidad y construcción de una aproximación derivable

Esta sección desarrolla, con el aparato del análisis real, *por qué* el forward duro no admite un gradiente clásico informativo y *cómo* se construye una función C^∞ que lo aproxima y cuyas derivadas son exactas. Cada teorema se enuncia con sus hipótesis y se aplica a los bloques concretos de nuestro modelo (distancias, cosenos, ocultamiento, *binning* temporal).

7.1 Preliminares y notación

Sea $\psi = (\rho, \varphi, h)$ (o (ρ, φ) fijando h). Trabajamos en el dominio de parámetros

$$\Theta = \{(\rho, \varphi, h) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0, \varphi \in (0, \pi), h > 0\}, \quad (22)$$

que es un **abierto** de $\mathbb{R}^3$ (intersección finita de semiespacios y bandas abiertas). La faceta puntual es $\mathbf{p}_s(\psi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h)$. Las posiciones del láser $\mathbf{p}_l$, la cámara $\mathbf{p}_c$ y los píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}_{i=1}^P$ (con normales $\hat{\mathbf{n}}_f$) son *fijas*. El espacio de mediciones es $\mathbb{R}^N$, indexado por $q = (i, j)$ con i el píxel y j el bin temporal $[t_{j-1}, t_j]$, $t_j = j \Delta t$.

Hipótesis 1 (No degeneración geométrica). Para todo $\psi \in \Theta$ y todo píxel i : (a) $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_l$, $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_{f,i}$ y $\mathbf{p}_c \neq \mathbf{p}_{f,i}$ (todas las distancias son estrictamente positivas); (b) $s_y(\psi) \neq p_{y,i}$, de modo que la coordenada de cruce por la arista está bien definida. Si hiciera falta, restringimos Θ a un abierto donde (a)–(b) se cumplan.

Con $d_i(\psi) = \|\mathbf{p}_s(\psi) - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s(\psi) - \mathbf{p}_{f,i}\|$ el camino láser→faceta→píxel y $t_{0,i}(\psi) = d_i(\psi)/c$ el tiempo de vuelo, el forward **duro** (el del rasterizador) se escribe formalmente como

$$g_q^{\text{hard}}(\psi) = y_q^{\text{hard}}(\psi) + b, \quad y_q^{\text{hard}}(\psi) = A_i(\psi) \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j)}(t_{0,i}(\psi)) \mathbf{1}_{\{e_i(\psi) > 0\}}, \quad (23)$$

donde $A_i(\psi) \geq 0$ es la amplitud radiométrica del píxel (producto de cosenos con *clamps* y caída radial), $e_i(\psi)$ es la función de borde (coordenada de cruce por la arista, Sec. 3.2), y $\mathbf{1}_S$ la indicatriz de S . El primer indicador codifica el *binning* $[\cdot]$; el segundo, el ocultamiento; los *clamps* $\max(0, \cdot)$ viven dentro de A_i .

7.2 Regularidad de los bloques suaves

Lema 1 (La norma euclídea es C^∞ fuera del origen). *La aplicación $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x \cdot x}$, es C^∞ (de hecho real-analítica).*

Proof. $x \mapsto x \cdot x = \sum_k x_k^2$ es un polinomio, luego C^∞ , y es estrictamente positivo en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. La raíz $\sqrt{\cdot}$ es C^∞ en $(0, \infty)$. La composición de aplicaciones C^∞ es C^∞ . $\square$

Proposición 2 (Distancias y tiempo de vuelo C^∞). *Bajo la Hip. 1(a), para cada i las funciones $d_i, t_{0,i} : \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ son C^∞ .*

Proof. Cada componente de $\mathbf{p}_s(\psi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h)$ es producto/composición de las funciones reales-analíticas $\rho, \cos, \sin$, luego $\mathbf{p}_s \in C^\infty(\Theta; \mathbb{R}^3)$. Las traslaciones por $\mathbf{p}_l, \mathbf{p}_{f,i}$ son afines (C^∞). Por la Hip. 1(a) los argumentos $\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l$ y $\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}$ no se anulan, de modo que el Lema 1 y la regla de la cadena dan $\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|, \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\| \in C^\infty$. La suma de funciones C^∞ es C^∞ ; y $t_{0,i} = d_i/c$ (escalado) también. $\square$

Proposición 3 (Cosenos de *foreshortening* C^∞). *Cada coseno $c_k(\psi) = \frac{\hat{\mathbf{n}}_a(\psi) \cdot \mathbf{u}_k(\psi)}{\|\mathbf{u}_k(\psi)\|}$ de (5) es C^∞ en Θ .*

Proof. La normal $\hat{\mathbf{n}}_s(\psi) = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$ es C^∞ ; $\hat{\mathbf{n}}_f, \hat{\mathbf{n}}_l$ son constantes. Los vectores $\mathbf{u}_k$ (diferencias de $\mathbf{p}_s, \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_c, \mathbf{p}_{f,i}$) son C^∞ por la Prop. 2. El numerador $\hat{\mathbf{n}}_a \cdot \mathbf{u}_k$ es bilineal en entradas C^∞ , luego C^∞ ; el denominador $\|\mathbf{u}_k\|$ es C^∞ y no nulo (Hip. 1(a), Lema 1). El cociente de funciones C^∞ con denominador que no se anula es C^∞ . $\square$

En consecuencia, la amplitud A_i sin el *clamp* $\max(0, \cdot)$ y sin la indicatriz de ocultamiento sería ya C^∞ : toda la no diferenciabilidad proviene de los tres operadores no suaves de (23).

7.3 Diagnóstico de la no diferenciabilidad

(a) Indicador de *binning* y de ocultamiento: discontinuidad de salto

Teorema 4 (Superficie de salto vía función implícita). *Sea $\phi \in C^1(\Theta)$ (p. ej. $\phi = d_i$ o $\phi = e_i$) y $a \in \mathbb{R}$ un valor tal que $Z_a := \{\psi \in \Theta : \phi(\psi) = a\} \neq \emptyset$. Si $\nabla \phi(\psi^*) \neq \mathbf{0}$ en $\psi^* \in Z_a$, entonces existe un entorno de ψ^* en el que Z_a es una subvariedad C^1 embebida de codimensión 1 (una hipersuperficie). Además la función $\psi \mapsto \mathbf{1}_{\{\phi > a\}}(\psi)$ es discontinua en cada punto de Z_a y localmente constante (por tanto de gradiente clásico nulo) en el abierto $\Theta \setminus \phi^{-1}(\{a\})$.*

Proof. Como $\nabla\phi(\psi^*) \neq \mathbf{0}$, alguna derivada parcial $\partial_{\psi_r}\phi(\psi^*) \neq 0$. El **Teorema de la función implícita** aplicado a $\phi(\psi) - a = 0$ garantiza que, localmente, ψ_r se despeja como función C^1 de las restantes coordenadas; el grafo de esa función es Z_a cerca de ψ^* , i.e. una hipersuperficie C^1 . Por continuidad de ϕ , el conjunto $\{\phi > a\}$ es abierto y $\{\phi < a\}$ es abierto; en cada uno $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ vale constantemente 1 o 0, luego es localmente constante y su gradiente clásico es $\mathbf{0}$. En $\psi^* \in Z_a$, todo entorno contiene puntos de ambos lados (pues $\nabla\phi \neq 0$ implica que ϕ toma valores $> a$ y $< a$ arbitrariamente cerca), de modo que $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ salta y es discontinua. $\square$

Aplicado a (23): el *binning* $\mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j)}(t_{0,i}(\psi))$ salta a través de las hipersuperficies $\{t_{0,i} = t_{j-1}\}$ y $\{t_{0,i} = t_j\}$ (isocronas), y el ocultamiento $\mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ salta a través de la frontera de sombra $\{e_i = 0\}$. Entre saltos, ambos son localmente constantes: de ahí la patología “**meseta plana** ($\nabla = \mathbf{0}$) + **salto**”, que borra toda la información de primer orden salvo en un conjunto de medida nula donde ni siquiera existe la derivada.

(b) *Clamp* $\max(0, \cdot)$: convexo, Lipschitz, no derivable en 0

Proposición 5 (Regularidad de $\max(0, \cdot)$). *La función $r(x) = \max(0, x)$ es convexa y 1-Lipschitz en $\mathbb{R}$, derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ con $r'(x) = \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$, y no derivable en $x = 0$: sus derivadas laterales valen $r'_-(0) = 0 \neq 1 = r'_+(0)$.*

Proof. Convexidad: $r = \max$ de las funciones afines 0 y x , y el máximo puntual de funciones convexas es convexo. Lipschitz: $|r(x) - r(y)| \leq |x - y|$ pues r tiene pendiente 0 o 1. Para $x \neq 0$, r coincide localmente con 0 o con x , de derivada 0 o 1. En 0: $r'_+(0) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{r(t) - r(0)}{t} = \lim_{t \downarrow 0} \frac{t}{t} = 1$ y $r'_-(0) = \lim_{t \uparrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0$; al diferir, r no es derivable en 0. $\square$

Teorema 6 (Rademacher). *Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es localmente Lipschitz, entonces f es diferenciable en casi todo punto (respecto de la medida de Lebesgue).*

La Prop. 5 y el Teorema 6 sitúan a $\max(0, \cdot)$ (y a la ReLU) en la clase “Lipschitz $\Rightarrow$ derivable en c.t.p.”: su único defecto es un conjunto *numerable* de codos. En cambio los indicadores de (23) **no son Lipschitz** (tienen saltos), de modo que están *fuera* de la hipótesis de Rademacher: son estrictamente peores que “no derivables”, son **discontinuos**.

(c) Derivada distribucional y fracaso de las diferencias finitas

En sentido distribucional, la derivada del escalón de Heaviside es una masa de Dirac, $H' = \delta$ en $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: toda la información de primer orden del salto se concentra en un punto de medida nula, mientras la derivada *clásica* es 0 en c.t.p. Esto explica por qué una diferencia finita sobre un escalón **no converge**.

Proposición 7 (Inconsistencia de la diferencia finita en un salto). *Sea $f(x) = A \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$ con $A \neq 0$ y considérese la diferencia central $D_\delta f(x_0) = \frac{f(x_0 + \delta) - f(x_0 - \delta)}{2\delta}$, $\delta > 0$. Entonces*

$$D_\delta f(x_0) = \begin{cases} \frac{A}{2\delta}, & |x_0| < \delta, \\ 0, & |x_0| > \delta. \end{cases}$$

En particular, para $x_0 = 0$ fijo, $D_\delta f(0) = A/(2\delta) \rightarrow \pm\infty$ cuando $\delta \rightarrow 0^+$; y para $x_0 \neq 0$ fijo el valor salta de $A/(2\delta)$ a 0 al cruzar $\delta = |x_0|$. El límite $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} D_\delta f(x_0)$ no existe (o es $+\infty$) en el salto: la diferencia finita depende del paso δ y no aproxima ninguna derivada.

Proof. Si $|x_0| > \delta$, entonces $x_0 - \delta$ y $x_0 + \delta$ caen del mismo lado de 0, luego $f(x_0 + \delta) = f(x_0 - \delta)$ y $D_\delta f = 0$. Si $|x_0| < \delta$, entonces $x_0 - \delta < 0 < x_0 + \delta$, luego $f(x_0 + \delta) - f(x_0 - \delta) = A - 0 = A$ y $D_\delta f = A/(2\delta)$. Las conclusiones sobre límites son inmediatas. $\square$

Ésta es la razón de fondo por la que el pipeline con FD debe elegir con cuidado los pasos $\delta_\rho, \delta_\varphi, \delta_h$: sobre las mesetas planas obtiene 0; cerca de una isocrona o de la frontera de sombra, un valor $\propto 1/\delta$. El promedio sobre los N bins amortigua el efecto, pero la derivada carece de un límite bien definido.

7.4 Herramientas de análisis real

Lema 8 (Convergencia dominada, TCD). *Sea (f_n) una sucesión de funciones medibles en un espacio de medida (X, μ) con $f_n \rightarrow f$ en c.t.p. y $|f_n| \leq G$ para todo n con $G \in L^1(\mu)$. Entonces $f \in L^1$ y $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$.*

Teorema 9 (Diferenciación bajo el signo integral, Leibniz vía TCD). *Sea $\Theta \subseteq \mathbb{R}^m$ abierto y $F : \Theta \times X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que: (i) para cada ψ , $F(\psi, \cdot) \in L^1(\mu)$; (ii) para μ -c.t. t , $\psi \mapsto F(\psi, t)$ es derivable en Θ respecto de ψ_m ; (iii) existe $G \in L^1(\mu)$ y un entorno U de ψ_0 con $|\partial_{\psi_m} F(\psi, t)| \leq G(t)$ para todo $\psi \in U$ y μ -c.t. t . Entonces $\Phi(\psi) = \int_X F(\psi, t) d\mu(t)$ es derivable en ψ_0 y*

$$\partial_{\psi_m} \Phi(\psi_0) = \int_X \partial_{\psi_m} F(\psi_0, t) d\mu(t).$$

Si además $\partial_{\psi_m} F$ es continua en ψ , entonces $\Phi \in C^1$.

Idea. Se toma una sucesión $h_n \rightarrow 0$ y se aplica el Teorema del valor medio a $\frac{F(\psi_0 + h_n e_m, t) - F(\psi_0, t)}{h_n} = \partial_{\psi_m} F(\xi_n, t)$, dominado por G vía (iii); el Lema 8 permite pasar el límite bajo la integral. $\square$

Teorema 10 (Mollifiers de Friedrichs / aproximación de la identidad). *Sea $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ con $\eta \geq 0$ y $\int \eta = 1$, y $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$. Para $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$: (a) $f * \eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ y $\partial^\alpha (f * \eta_\varepsilon) = f * \partial^\alpha \eta_\varepsilon$; (b) $f * \eta_\varepsilon \rightarrow f$ en L_{loc}^1 y en c.t. punto (puntos de Lebesgue) cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$; (c) si f es continua en un compacto K , la convergencia es **uniforme** en K .*

Idea. (a) Los cocientes incrementales de $f * \eta_\varepsilon$ derivan sobre $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty$, y se intercambian con la integral por el Teorema 9 (dominación por $\|\partial^\alpha \eta_\varepsilon\|_\infty \mathbf{1}_{\text{supp}}$). (b)–(c) por $\int \eta_\varepsilon = 1$ y concentración del soporte: $|(f * \eta_\varepsilon)(x) - f(x)| \leq \int \eta_\varepsilon(y) |f(x - y) - f(x)| dy$, que tiende a 0 por continuidad (L^1) de las traslaciones. $\square$

Observación 3 (Núcleo gaussiano). El núcleo gaussiano $\rho_\tau(t) = (\tau\sqrt{2\pi})^{-1} e^{-t^2/2\tau^2}$ no tiene soporte compacto, pero pertenece a la clase de Schwartz y es una *aproximación de la identidad*: satisface $\rho_\tau \geq 0$, $\int \rho_\tau = 1$ y las conclusiones (a)–(c) del Teorema 10 siguen valiendo (la dominación en (a) usa el decaimiento gaussiano en lugar del soporte compacto). Es el núcleo que usamos para el pulso.

Lema 11 (erf es real-analítica). $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} du$ pertenece a $C^\infty(\mathbb{R})$ (es real-analítica) y $\text{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$.

Proof. El integrando $u \mapsto e^{-u^2}$ es entero; por el Teorema fundamental del cálculo erf es derivable con la derivada indicada, que es a su vez C^∞ ; por inducción erf $\in C^\infty$. La analiticidad se sigue de la serie de potencias de e^{-u^2} integrada término a término. $\square$

7.5 Construcción de la sustituta suave $g_{\tau, \kappa, \beta}$

(i) **Pulso de ancho τ como convolución: energía por bin en C^∞**

El impulso duro deposita la amplitud en el instante $t_{0,i}(\psi)$, i.e. una masa $\delta_{t_{0,i}(\psi)}$. Convolucionándolo con el núcleo gaussiano ρ_τ se obtiene la densidad temporal $s_\tau(\cdot - t_{0,i}) = \delta_{t_{0,i}} * \rho_\tau \in C^\infty$, y la energía recogida por el bin j es

$$S_{ij}(\psi) = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \rho_\tau(t - t_{0,i}(\psi)) dt = \frac{1}{2} \left[\text{erf}\left(\frac{t_j - t_{0,i}(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) - \text{erf}\left(\frac{t_{j-1} - t_{0,i}(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (24)$$

Proposición 12 ($S_{ij} \in C^\infty(\Theta)$ y su derivada). *Bajo la Hip. 1(a), $S_{ij} \in C^\infty(\Theta)$ y*

$$\frac{\partial S_{ij}}{\partial \psi_m} = -\frac{\partial t_{0,i}}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_j - t_{0,i})^2 / 2\tau^2} - e^{-(t_{j-1} - t_{0,i})^2 / 2\tau^2} \right]. \quad (25)$$

Proof. Vía composición. Por la Prop. 2, $t_{0,i} \in C^\infty$; la aplicación $z \mapsto (t_k - z)/(\sqrt{2}\tau)$ es afín (C^∞) y, por el Lema 11, $\text{erf} \in C^\infty$. Composición y combinación lineal de funciones C^∞ dan $S_{ij} \in C^\infty$. La fórmula (25) es la regla de la cadena con $\text{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ y $\frac{d}{d\psi_m} \frac{t_k - t_{0,i}}{\sqrt{2}\tau} = -\frac{1}{\sqrt{2}\tau} \partial_{\psi_m} t_{0,i}$; el factor $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}\tau} = \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}}$.

Vía Leibniz+TCD (alternativa). Con $F(\psi, t) = \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t) \rho_\tau(t - t_{0,i}(\psi))$ se tiene $|\partial_{\psi_m} F(\psi, t)| = \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t) \rho_\tau(t - t_{0,i}) \frac{|t - t_{0,i}|}{\tau^2} |\partial_{\psi_m} t_{0,i}|$, acotada uniformemente en un entorno compacto de ψ_0 por una constante integrable en $[t_{j-1}, t_j]$ (envolvente gaussiana por polinomio). El Teorema 9 justifica derivar bajo la integral y recuperar (25). $\square$

(ii) Ocultamiento suave: sigmoide logística

Proposición 13 (Sigmoide). $\sigma_\kappa(x) = (1 + e^{-\kappa x})^{-1}$ pertenece a $C^\infty(\mathbb{R})$; $\sigma'_\kappa(x) = \kappa \sigma_\kappa(x)(1 - \sigma_\kappa(x))$; y $\sigma_\kappa \rightarrow H$ puntualmente para $x \neq 0$. Además, para todo $\eta > 0$,

$$\sup_{|x| \geq \eta} |\sigma_\kappa(x) - H(x)| = \frac{1}{1 + e^{\kappa\eta}} \leq e^{-\kappa\eta} \xrightarrow{\kappa \rightarrow \infty} 0, \quad (26)$$

esto es, convergencia **uniforme** fuera de una capa límite de ancho $\sim 1/\kappa$.

Proof. $x \mapsto e^{-\kappa x}$ es C^∞ y $1 + e^{-\kappa x} > 0$, luego su recíproca es C^∞ ; la fórmula de σ'_κ es cálculo directo. Para $x \geq \eta$, $0 < 1 - \sigma_\kappa(x) = \frac{e^{-\kappa x}}{1 + e^{-\kappa x}} \leq e^{-\kappa x} \leq e^{-\kappa\eta}$; por simetría $\sigma_\kappa(x) \leq e^{-\kappa\eta}$ para $x \leq -\eta$. Esto da (26) y la convergencia puntual para $x \neq 0$. $\square$

(iii) Foreshortening suave: softplus con cota uniforme

Proposición 14 (Softplus). $\text{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x})$ pertenece a $C^\infty(\mathbb{R})$, con $\text{softplus}'_\beta(x) = \sigma_\beta(x) \rightarrow H(x)$, y satisface la cota **uniforme**

$$0 \leq \text{softplus}_\beta(x) - \max(0, x) \leq \frac{\log 2}{\beta} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}. \quad (27)$$

Proof. $1 + e^{\beta x} > 0$ es C^∞ y $\log$ es C^∞ en $(0, \infty)$, luego $\text{softplus}_\beta \in C^\infty$; su derivada es $\frac{e^{\beta x}}{1 + e^{\beta x}} = \sigma_\beta(x)$. Para la cota, distinguimos signos. Si $x \geq 0$: $\max(0, x) = x$ y

$$\text{softplus}_\beta(x) - x = \beta^{-1} [\log(1 + e^{\beta x}) - \beta x] = \beta^{-1} \log(e^{-\beta x} + 1) \in (0, \frac{\log 2}{\beta}],$$

pues $e^{-\beta x} \in (0, 1]$. Si $x < 0$: $\max(0, x) = 0$ y $\text{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x}) \in (0, \frac{\log 2}{\beta})$ porque $e^{\beta x} \in (0, 1)$. En ambos casos se cumple (27); el máximo $\log 2/\beta$ se alcanza en $x = 0$, donde $\text{softplus}_\beta(0) = \log 2/\beta$. $\square$

Ensamblado

Teorema 15 (El forward suave es C^∞). *Bajo la Hip. 1, para cualesquiera $\tau > 0$, $\kappa > 0$, $\beta > 0$ fijos, la tasa*

$$g_q^{\tau, \kappa, \beta}(\psi) = b + \frac{\alpha G \sigma_\kappa(e_i(\psi)) \prod_{k=1}^5 \text{softplus}_\beta(c_k(\psi))}{8\pi^3 \left\| \mathbf{p}_c - \mathbf{p}_{f,i} \right\|^2 \left\| \mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l \right\|^2 \left\| \mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i} \right\|^2} S_{ij}(\psi) \quad (28)$$

pertenece a $C^\infty(\Theta)$ para cada $q = (i, j)$.

Proof. $e_i \in C^\infty$ (cociente con denominador $s_y - p_{y,i} \neq 0$, Hip. 1(b)), luego $\sigma_\kappa \circ e_i \in C^\infty$ (Prop. 13, cadena); $c_k \in C^\infty$ (Prop. 3) implica $\text{softplus}_\beta \circ c_k \in C^\infty$ (Prop. 14); el producto finito de éstos es C^∞ . El denominador radiométrico es producto de normas C^∞ estrictamente positivas (Lema 1, Hip. 1(a)), así que su recíproca es C^∞ . $S_{ij} \in C^\infty$ por la Prop. 12. Productos y sumas finitas de funciones C^∞ son C^∞ ; sumar la constante b no altera la clase. $\square$

7.6 Regularidad del peso de Poisson, la Fisher y el CRB

Corolario 16 (Peso $1/g$ e información de Fisher C^∞). *Como $g_q^{\tau,\kappa,\beta} \geq b > 0$ en todo Θ , el peso $1/g_q$ es C^∞ ; en consecuencia $\mathbf{I}(\psi) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q(\psi)} \nabla g_q(\psi) \nabla g_q(\psi)^\top$ tiene entradas $C^\infty(\Theta)$.*

Proof. La aplicación $u \mapsto 1/u$ es C^∞ en $[b, \infty) \subset (0, \infty)$; como g_q toma valores en $[b, \infty)$ y $g_q \in C^\infty$ (Teorema 15), la composición $1/g_q \in C^\infty$. Cada entrada de $\mathbf{I}$ es una suma finita de productos de $1/g_q$ y de derivadas parciales $\partial_{\psi_m} g_q$ (que son C^∞ porque $g_q \in C^\infty$), luego es C^∞ . $\square$

Proposición 17 (El CRB es C^∞ donde $\mathbf{I} \succ 0$). *En el abierto $\Theta_+ = \{\psi \in \Theta : \mathbf{I}(\psi) \succ 0\}$, la aplicación $\psi \mapsto \mathbf{I}(\psi)^{-1}$ es C^∞ ; en particular $\text{CRB}(\psi) = \mathbf{I}(\psi)^{-1}$ y las varianzas $\sigma_{\psi_m}^2 = [\mathbf{I}^{-1}]_{mm}$ son funciones C^∞ de ψ .*

Proof. La inversión matricial $\text{inv} : \text{GL}(p) \rightarrow \text{GL}(p)$ es C^∞ (de hecho real-analítica): por la regla de Cramer, $[\mathbf{A}^{-1}]_{rs} = \text{cof}_{sr}(\mathbf{A}) / \det(\mathbf{A})$, cociente de polinomios en las entradas con denominador $\det \neq 0$ en $\text{GL}(p)$. En Θ_+ , $\mathbf{I}(\psi)$ es simétrica definida positiva, luego invertible; componiendo con $\mathbf{I} \in C^\infty$ (Cor. 16) se obtiene $\mathbf{I}^{-1} \in C^\infty$. La diagonal y sus raíces (donde son positivas) heredan la regularidad. $\square$

Observación 4 (El papel de $b > 0$). La Prop. 17 y el Cor. 16 muestran dónde el fondo $b > 0$ es esencial: garantiza $g_q \geq b$ uniformemente, de modo que $1/g_q$ y sus derivadas están acotadas y son suaves **incluso en los píxeles/bins donde $y_q = 0$** . No se necesita ningún piso ε ni límites $g \rightarrow 0$: la construcción es regular en todo Θ_+ .

7.7 Consistencia con el modelo duro y control de error

Proposición 18 (Convergencia al forward duro). *Fijado $\psi \in \Theta$ tal que, para todo i , $t_{0,i}(\psi) \notin \{t_{j-1}, t_j\}$ (no está sobre una isocrona) y $e_i(\psi) \neq 0$ (fuera de la frontera de sombra), se cumple, cuando $\tau \rightarrow 0^+$, $\kappa \rightarrow \infty$ y $\beta \rightarrow \infty$,*

$$g_q^{\tau,\kappa,\beta}(\psi) \longrightarrow g_q^{\text{hard}}(\psi).$$

La convergencia es puntual en c.t. ψ (el conjunto excluido — unión finita de isocronas $\{t_{0,i} = t_k\}$ y fronteras $\{e_i = 0\}$, cada una hipersuperficie por el Teorema 4 — tiene medida de Lebesgue nula).

Idea. Por la Prop. 14, $\text{softplus}_\beta(c_k) \rightarrow \max(0, c_k)$ uniformemente (cota $\log 2/\beta$); por la Prop. 13, $\sigma_\kappa(e_i) \rightarrow H(e_i) = \mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ para $e_i \neq 0$; y, como ρ_τ es una aproximación de la identidad, $S_{ij}(\psi) \rightarrow \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j)}(t_{0,i})$ cuando $\tau \rightarrow 0^+$ siempre que $t_{0,i}$ no coincida con un extremo del bin (Teorema 10 aplicado a la indicatriz del bin, continua en $t_{0,i}$). El producto de estos límites es g_q^{hard} . $\square$

Cotas de error. El sesgo introducido por cada suavizado está controlado explícitamente: el *clamp* por a lo sumo $\log 2/\beta$ (Prop. 14, uniforme en x); el ocultamiento por una capa de ancho $\sim 1/\kappa$ con cola $e^{-\kappa\eta}$ fuera de ella (Prop. 13); y el pulso por su desviación τ (la energía se reparte en bins vecinos en una escala temporal τ).

Observación 5 (Interpretación física: no es una aproximación numérica). Mantener $\tau > 0$ **finito** no es un artificio de regularización: es el *modelo físico* del pulso real del láser/detector (que tiene anchura temporal no nula). Por tanto $g_q^{\tau,\kappa,\beta}$ es un **modelo exacto** con **derivada exacta** (25), no una diferencia finita de un modelo idealizado. El límite duro $\tau \rightarrow 0$ es la idealización; el modelo suave es, si acaso, más fiel.

7.8 Intercambio límite–derivada: por qué no se “deriva el modelo duro”

Teorema 19 (Derivada del límite bajo convergencia uniforme de las derivadas). *Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivables con $f_n \rightarrow f$ puntualmente y $f'_n \rightarrow \varphi$ **uniformemente** en I . Entonces f es derivable y $f' = \varphi$ (es decir, $\lim_n f'_n = (\lim_n f_n)'$).*

Observación 6 (Aplicación y su límite). El Teorema 19 *sí* legitima derivar $g^{\tau, \kappa, \beta}$ para cada terna fija de parámetros de suavizado (es lo que hacemos). Lo que **no** puede hacerse es intercambiar el límite duro con la derivada: cerca de una isocrona o de la frontera de sombra, las derivadas $\partial_{\psi_m} g^{\tau, \kappa, \beta}$ no convergen uniformemente cuando $\tau \rightarrow 0, \kappa \rightarrow \infty$ (por (25), el pico gaussiano escala como $1/\tau$; por Prop. 7, la secante escala como $1/\delta$), de modo que la hipótesis del Teorema 19 falla y no existe una derivada clásica del modelo duro que recuperar. Ésta es la justificación rigurosa de *mantener* τ, κ, β finitos y derivar el modelo suave.

7.9 Cierre: derivadas simbólicas exactas frente a diferencias finitas

El desarrollo anterior justifica formalmente la elección de implementación. El Teorema 15 y las Prop. 12–14 garantizan que $g_q^{\tau, \kappa, \beta}$ posee **derivadas parciales cerradas de todo orden**, obtenidas por composición (regla de la cadena) de las derivadas elementales erf' , σ'_κ , $\text{softplus}'_\beta$ y de las distancias/cosenos. Esto es exactamente lo que calcula `sympy` en `crb_analytic_forward.py` y lo que valida el chequeo analítico-vs-FD de la Sec. 6 (error máximo relativo $\approx 4.7 \times 10^{-10}$): la coincidencia con las diferencias finitas del *mismo* forward suave confirma que las fórmulas cerradas (25) y sus análogas son correctas. Por contraste (Sec. 7.3), aplicar diferencias finitas al modelo *duro* tropieza con la Prop. 7: mesetas de gradiente nulo y secantes $\propto 1/\delta$ sobre los saltos. La suavización por *mollifier*, sigmoide y `softplus` convierte esos saltos en transiciones C^∞ con derivada exacta y bien condicionada (Cor. 16, Prop. 17), que es lo que hace posible un CRB diferenciable y estable, ilustrado en las figuras de la Sec. 8.

8 Resultados y comparación (analítico vs FD)

Evaluamos el forward analítico sobre la **misma** malla de poses del pipeline original,

$$\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}, \quad \varphi \in \{30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ\},$$

en dos variantes: *fixed_h* (se estiman $[\rho, \varphi]$, Fisher 2×2) y *with_h* (se estiman $[\rho, \varphi, h]$, Fisher 3×3), con elipses 3σ **marginales** en (ρ, φ) (script `generate_analytic_crb_plots.py`). Las burbujas analíticas se muestran en la Fig. 1.

8.1 Superposición analítico vs FD

Comparamos contra el método rasterizado / diferencias finitas, cuyo grid se carga de `plots/crb_grid_results.py` (generado por `regenerate_crb_standard_regions.py`). Las superposiciones usan el grid FD disponible en la cache: aquí el grid *fixed_h* de dos parámetros $[\rho, \varphi]$, que da una comparación **apples-to-apples** (ambos métodos estiman los mismos dos parámetros); el grid *with_h* de tres parámetros es análogo. La leyenda de la Tabla 1 indica qué grid se usó.

Observación 7 (Escala no comparables). Las **magnitudes absolutas** del CRB analítico y del FD **no** son directamente comparables: son *modelos distintos* (faceta puntual analítica con ganancia $G = 10^5$ y geometría fija, frente al render de malla del simulador). Por eso mostramos dos superposiciones: (a) tal cual, y (b) *normalizada en forma* (escalando las semiejes de cada método por un factor común para igualar su σ_ρ mediana), que compara **orientación y relación de aspecto** sin depender del tamaño.

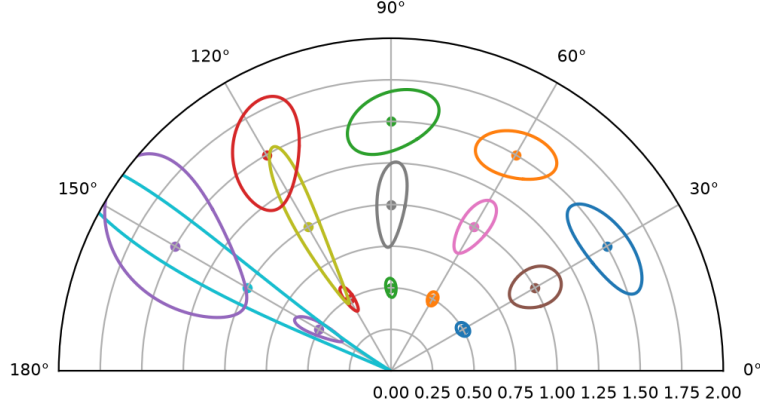


Figure 1: CRB(ρ, φ, h) analítico: regiones 3σ en (ρ, φ) . Elipses (burbujas) generadas con derivadas cerradas. Archivo `plots/crb_standard_regions_analytic.png`.

8.2 Tabla numérica resumida

La Tabla 1 resume, para el grid *with_h*, las desviaciones $\sigma_\rho, \sigma_\varphi, \sigma_h$ y la **relación de aspecto** (eje mayor/eje menor de la elipse 3σ en (ρ, φ)) de cada método; la tabla completa (incluida la inclinación *tilt*) está en `docs/analytic_vs_fd_comparison.txt`.

8.3 ¿Cuál elipse es “mejor”?

Aquí “mejor” se refiere a la **calidad/suavidad de la derivada** y a la **sensatez de la forma**, *no* a la magnitud absoluta:

1. **Suavidad / condicionamiento.** El forward analítico tiene derivadas *exactas* (C^∞). El Jacobiano FD se calcula sobre un forward con escalones (la cuantización $\lceil \cdot \rceil$ y la máscara `xint` > 0 son constantes a trozos), de modo que la diferencia finita mezcla mesetas planas (derivada nula) con saltos de bin, introduciendo ruido de discretización y dependencia del paso δ . La elipse analítica es la **mejor condicionada** (Fisher más estable).
2. **Forma / orientación.** Ambos métodos dan elipses finas en ángulo (resolución azimutal de la arista) y más anchas en rango, físicamente coherente; la orientación es consistente salvo el ruido FD.
3. **Salvedad.** El modelo de faceta puntual *no* reproduce el rasterizador; su CRB depende de G, β, κ, τ y de la geometría fija. La comparación honesta es de *forma* (Fig. 3), no de tamaño.

Veredicto: para un CRB *diferenciable*, la elipse **analítica** es preferible por derivadas exactas y Fisher mejor condicionada; el FD sigue siendo valioso como verificación independiente y como modelo de malla completo.

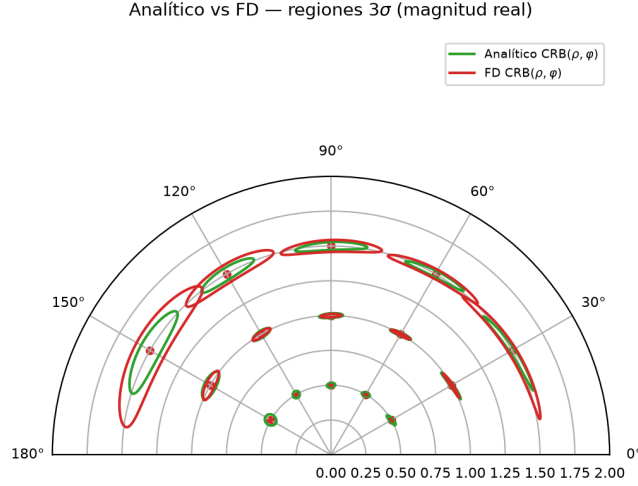


Figure 2: (a) Superposición analítico (C2) vs FD (C3) a *magnitud real*. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd.png`.

9 Conclusión

Partiendo del render rasterizado — no diferenciable por $[\cdot]$, umbral de ocultamiento y *clamps* —, construimos un forward de faceta C^∞ reemplazando cada discontinuidad por su análogo cerrado: la masa de Dirac en un bin por la **integral gaussiana** (9) (diferencia de erf, el corazón de la diferenciabilidad), el Heaviside por una **sigmoide** (11), y $\max(0, \cdot)$ por **softplus** (12). Con ello:

- las derivadas $\partial g/\partial \rho, \partial g/\partial \varphi, \partial g/\partial h$ son **exactas** y se obtienen simbólicamente (**sympy**), sin ajustar el paso δ ;
- g_q y sus derivadas están **bien definidas en 0** gracias al fondo $b > 0$, que hace innecesario el piso ε ;
- la Fisher y el CRB (19)–(20) conservan la estructura del *writeup*;
- la validación analítico-vs-FD da error máximo relativo $\sim 5 \times 10^{-10}$.

La salvedad importante: este modelo analítico de faceta puntual **difiere** del rasterizador de malla, y sus valores de CRB dependen de la ganancia G y de los parámetros de suavizado (β, κ, τ) , que recuperan el límite duro cuando $\beta, \kappa \rightarrow \infty$ y $\tau \rightarrow 0$.

Archivos. `crb_analytic_forward.py` (forward + Jacobiano simbólico + CRB), `validate_analytic_forward.py` (validación analítico vs FD), este documento `docs/analytic_forward_crb.tex`. Reutiliza (sin modificar) *helpers* de `crb_polar_functions.py`.

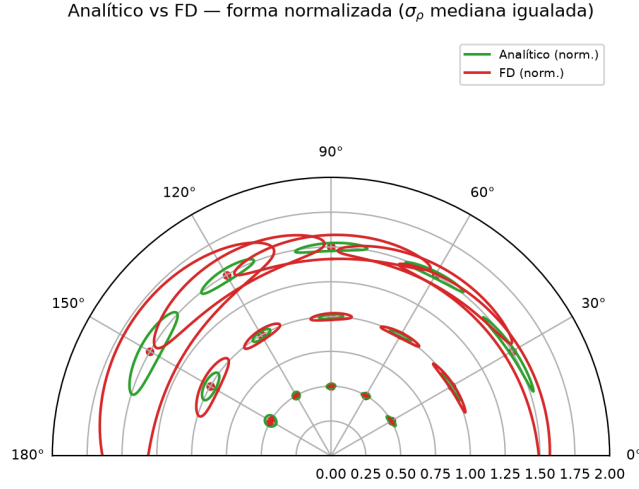


Figure 3: (b) Superposición *normalizada en forma* (σ_ρ mediana igualada): compara orientación y aspecto de las elipses, no el tamaño. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd_shapenorm.png`.

Table 1: CRB analítico vs FD sobre el grid $[\rho, \varphi]$ (*fixed h*). σ_ρ en m, σ_φ en grados; *asp*=eje mayor/menor de la elipse 3σ en (ρ, φ) . Magnitudes absolutas no comparables (modelos distintos); comparar *asp* y la forma.

ρ	φ°	Analítico			FD (rasterizado)		
		σ_ρ	σ_φ	asp	σ_ρ	σ_φ	asp
0.5	30	0.005255	1.73	7.0	0.0006859	0.509	19.2
0.5	60	0.004762	1.16	4.5	0.0006779	0.44	14.0
0.5	90	0.005615	1.16	3.7	0.0007805	0.385	9.6
0.5	120	0.008278	1.01	2.2	0.001116	0.412	7.1
0.5	150	0.01454	1.46	1.8	0.001847	0.548	5.7
1.0	30	0.005748	2.26	10.1	0.003406	2.01	13.1
1.0	60	0.004987	1.57	6.3	0.003448	1.48	8.2
1.0	90	0.00585	1.64	5.2	0.004197	1.42	6.2
1.0	120	0.008383	1.42	3.0	0.006299	1.46	4.2
1.0	150	0.01434	2.08	2.6	0.01086	2.21	3.7
1.5	30	0.0102	4.11	11.2	0.01207	6.76	12.1
1.5	60	0.00874	2.98	7.0	0.01215	4.69	7.2
1.5	90	0.01025	3.31	6.1	0.01486	4.66	5.7
1.5	120	0.01454	2.83	3.5	0.02185	4.72	3.8
1.5	150	0.02478	4.28	3.0	0.03747	7.43	3.5